

Les PKI (Public Key Infrastructure)

Les PKI mettent en place les suivants service

Confidentialité

Authentification

Intégrité

Non répudiation (Assurer qu'un utilisateur qui a modifié une donnée est bien celui qui l'a modifié)

Les PKI sont des autorité des certifications

→ Clés Asymétrique (IDEA, RSA) → 1 clé publique, Taille de clé importante, conso CPU

→ Clés Symétrique (RC4 256o, DES 64b, AES 128b, ECDSA) → Relativement sur, Consomme "peu" de CPU, Comment échanger la clé ?

→ Fonctions de Hashage (Réduction mathématique, somme de contrôle) → MD5, SHA256

Signature: Calculer un hash et le chiffrer ⇒ Non répudiation = Intégrité + Authentification

Les PKI ou autorité de certification de confiance délivrent des certificats

Un certificat contient (AC: Autorité de certification):

- Subject (objet)
- Issuer: AC qui délivre le certificat

- Serial number: attribué par l'AC
- Public key: clé publique pour le sujet
- Not before: date de début du certificat
- Not after: date de fin du certificat
- Extensions
- Signed: signature numérique

1 Déploiement d'une PKI Linux

1.1 Installation des prérequis nécessaires

Pour installer les outils nécessaires à la création d'une autorité de certification, exécutez les commandes suivantes :

```
sudo apt update  
sudo apt install openssl -y
```

OpenSSL est un outil en ligne de commande qui permet de gérer des certificats SSL/TLS et de créer une autorité de certification (AC).

1.2 Préparer l'arborescence de la PKI

Créez la structure de répertoires suivante, elle servira à accueillir les différents fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la PKI :

```
sudo mkdir -p /etc/pki/{certs,crl,newcerts,private}
sudo chmod 700 /etc/pki/private
sudo touch /etc/pki/index.txt
sudo nano /etc/pki/serial #Mettre 1000 dans le fichier
```

1.3 Configurer le fichier openssl.cnf

Copiez le fichier de configuration par défaut de OpenSSL pour ensuite le modifier :

```
sudo cp /etc/ssl/openssl.cnf /etc/pki/openssl.cnf
sudo nano /etc/pki/openssl.cnf
```

Voici un extrait des sections à modifier/ajouter dans le fichier openssl.cnf :

```
[ CA_default ]
dir = /etc/pki # Répertoire de la PKI
certs = $dir/certs # Certificats
crl_dir = $dir/crl # Liste de révocation
database = $dir/index.txt # Base de données des certificats
new_certs_dir = $dir/newcerts # Nouveaux certificats
certificate = $dir/certs/ca.crt # Certificat de l'AC
serial = $dir/serial # Numéro de série
private_key = $dir/private/ca.key # Clé privée de l'AC
RANDFILE = $dir/private/.rand # Fichier aléatoire
default_md = sha256
policy = policy_match
[ req ]
default_bits = 2048
default_keyfile = /etc/pki/private/ca.key
distinguished_name = req_distinguished_name
x509_extensions = v3_ca
```

```
[ req_distinguished_name ]
countryName_default = FR
stateOrProvinceName_default = PACA
localityName_default = Avignon
organizationName_default = ITWay
organizationalUnitName_default = IT
commonName_default = ITWay
emailAddress_default = contact@itway.local
```

1.4 Créer la clé privée et le certificat de l'AC (Autorité Certification)

Générer une clé privée pour l'AC :

```
sudo openssl genrsa -aes256 -out /etc/pki/private/ca.key 4096
sudo chmod 400 /etc/pki/private/ca.key
```

Créer un certificat pour l'AC (valable 10 ans) :

```
sudo openssl req -new -x509 -days 3650 -key /etc/pki/private/ca
-out /etc/pki/certs/ca.crt -config /etc/pki/openssl.cnf
```

1.5 Création de certificats pour les clients et les serveurs

Cette partie concerne la création de certificats pour les services dont vous avez besoin de chiffrer la communication (GLPI, supervision, messagerie, etc...), à chaque fois que vous aurez besoin d'un certificat et de sa clé privée, il faudra réutiliser cette procédure.

Placez-vous dans le dossier "/etc/pki/private/", c'est ce dossier qui contiendra l'ensemble des clés privées nécessaires puis, créer une clé privée pour un client ou un serveur (ici GLPI) :

```
openssl genrsa -out glpi.key 2048
```

Ensuite placez-vous dans le dossier "/etc/pki/newcerts/" et créez une requête de signature (CSR) pour le certificat client :

```
sudo openssl req -new -key ../private/glpi.key -out glpi.csr \
-subj "/C=FR/ST=PACA/L=Avignon/O=ITWay/OU=IT/CN=glpi.itway.local"
-addext "subjectAltName=DNS:glpi.itway.local"
```

Ensuite créez un fichier ext.cnf avec le contenu suivant (adapter à votre nom de domaine):

```
subjectAltName=DNS:glpi.itway.local
```

Puis signer le certificat :

```
sudo openssl x509 -req -in glpi.csr -CA ../certs/ca.crt -CAkey
-CACreateserial -out glpi.crt -days 365 -extfile ext.cnf
```

Vérifiez le certificat généré :

```
openssl x509 -in glpi.crt -text -noout
```

Puis récupérez le fichier glpi.crt et glpi.key, les deux fichiers sont nécessaires pour le déploiement du certificat sur un service (Apache2 par exemple). Récupérez aussi le fichier ca.crt qui sera à déployer via GPO sur l'ensemble des

ordinateurs pour
éviter l'erreur de certificat dans le navigateur. Le fichier se situe dans
"/etc/pki/certs/ca.crt"

1.6 Configurer la révocation de certificats (CRL)

Créer une liste de révocation :

```
sudo openssl ca -gencrl -out /etc/pki/crl/ca.crl -config /etc/pl
```

Révoquer un certificat :

```
sudo openssl ca -revoke /etc/pki/newcerts/<num_serie>.pem -conf:  
sudo openssl ca -gencrl -out /etc/pki/crl/ca.crl -config /etc/pl
```

1.7 Test et validation

Vérifier la validité d'un certificat :

```
openssl verify -CAfile /etc/pki/certs/ca.crt server.crt
```

Consulter les détails d'un certificat :

```
openssl x509 -in server.crt -text -noout
```